Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

Sistemas empotrados

otoño 2026

NRC:25663

Práctica 1. Velocidades de un motor

Nombre de equipo: Victory-Lap

SELFI



Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca

INTEGRANTES

Rol	Nombre
Líder	**Morante Luna Israel**
Programación	**Montiel Santos Gonzales**
Hardware	**Sánchez Hernández Ángel Desiderio**
Mecánica	**Sánchez Santiago Cristopher Damian**
Tesorero	**Sánchez Martínez Alberto Enrique**

Sistemas empotrados

PRÁCTICA 1. Controlar las velocidades de un motor de D.C.

I Objetivos

General

Variar las velocidades de giro de un motor de corriente continua, programando un sistema empotrado.

II Lista de materiales

- Motor de DC
- Fuente de voltaje D.C.
- Resistencias eléctricas a ½ w
- Tableta protoboard
- Sistema Empotrado (SE)
- Driver o puente H

Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca

III Desarrollo

i). Programar el (SE)

```
1 // --- Pines de Salida hacia el Driver del Motor ---
2 const int pinIN1 = 23; // Control de dirección 1
3 const int pinIN2 = 22; // Control de dirección 2
4 const int pinENA = 21; // Control de Velocidad (PWM)

5 // --- Pines de Entrada (DIP Switch) ---
6 // Conectaremos los pines 1, 2 y 3 de un lado del DIP switch a
   estos pines,
7 // y el lado opuesto del DIP switch irá conectado a GND (Tierra).
8 const int swLento = 15; // Interruptor 1
9 const int swMedio = 4;  // Interruptor 2
10 const int swRapido = 5; // Interruptor 3

11 // --- Variables de Estado ---
12 int velocidadActual = -1; // -1 para forzar la primera
   actualización
13 const int VEL_LENTA = 100;
14 const int VEL_MEDIA = 180;
15 const int VEL_RAPIDA = 255;

16 void setup() {
17 Serial.begin(115200);

18 // Configurar pines del motor como salida
19 pinMode(pinIN1, OUTPUT);
20 pinMode(pinIN2, OUTPUT);
21 pinMode(pinENA, OUTPUT);


22 pinMode(swLento, INPUT_PULLUP);
23 pinMode(swMedio, INPUT_PULLUP);
24 pinMode(swRapido, INPUT_PULLUP);

25 // Iniciar con el motor detenido
26 DetenerMotor();

27 }

28 void loop() {
29 int nuevaVelocidad = 0;
30 String nombreVelocidad = "DETENIDO";

31 // Leemos el estado de los interruptores (LOW = ON, HIGH = OFF)

32 if (digitalRead(swRapido) == LOW) {
33 nuevaVelocidad = VEL_RAPIDA;
34 nombreVelocidad = "ALTA";
35 } else if (digitalRead(swMedio) == LOW) {
36 nuevaVelocidad = VEL_MEDIA;
```

```
37 nombreVelocidad = "MEDIA";
38 } else if (digitalRead(swLento) == LOW) {
39 nuevaVelocidad = VEL_LENTA;
40 nombreVelocidad = "BAJA";
41 } else {
42 // Si todos están en HIGH (OFF)
43 nuevaVelocidad = 0;
44 }

45 // Comparamos para no estar enviando la misma señal
   constantemente
46 if (nuevaVelocidad != velocidadActual) {
47 if (nuevaVelocidad == 0) {
      a. DetenerMotor();
      b. Serial.println("Motor Detenido (Interruptores 1-3 en
         OFF)");
48 } else {
      a. cambiarVelocidad(nuevaVelocidad, nombreVelocidad);
49 }
50 }

51 delay(50); // Pequeña pausa por estabilidad de lectura
52 }

53 // Función para cambiar la velocidad y asegurar el giro
54 void cambiarVelocidad(int nuevaVelocidad, String
   nombreVelocidad) {
55 velocidadActual = nuevaVelocidad;

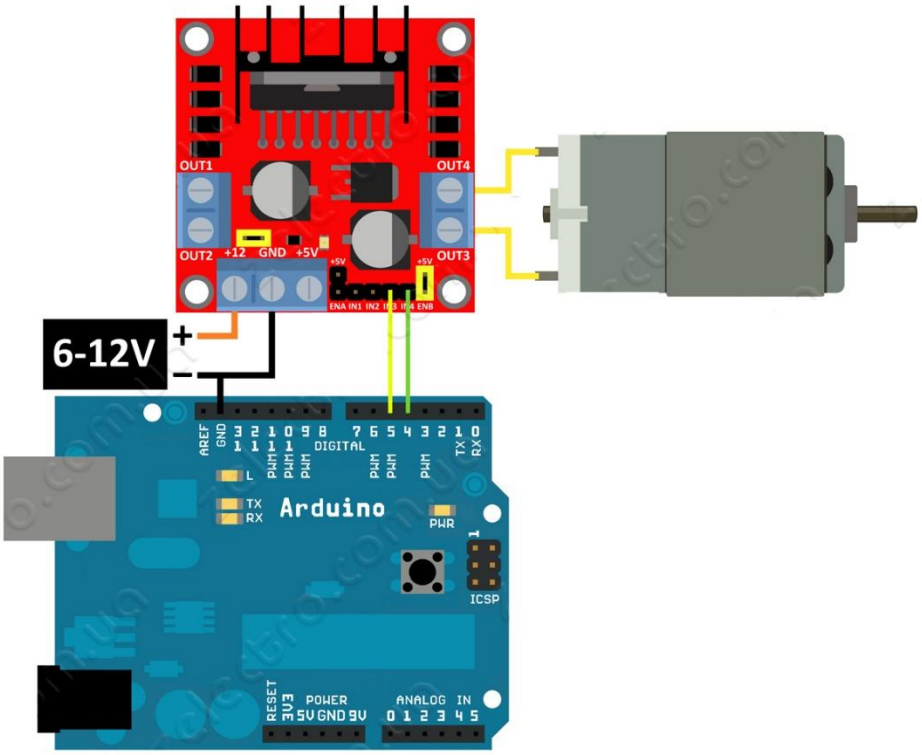
56 digitalWrite(pinIN1, HIGH);
57 digitalWrite(pinIN2, LOW);

58 // Aplicamos la velocidad mediante PWM al pin ENA
59 analogWrite(pinENA, velocidadActual);

60 Serial.print("Cambiando velocidad a: ");
61 Serial.print(nombreVelocidad);
62 Serial.print(" (PWM: ");
63 Serial.print(velocidadActual);
64 Serial.println(")");
65 }

66 // Función para detener el motor completamente
67 void DetenerMotor() {
68 velocidadActual = 0;
69 analogWrite(pinENA, 0); // Apagar PWM
70 digitalWrite(pinIN1, LOW);
71 digitalWrite(pinIN2, LOW);
72 }
```

ii). Armar el circuito, para controlar el motor con el SE



iii). Hacer que el motor cambie tres veces su velocidad al dar tres señales diferentes de entrada al (SE)

```
1 if (digitalRead(swRapido) == LOW) {
2 nuevaVelocidad = VEL_RAPIDA;
3 nombreVelocidad = "ALTA";
4 } else if (digitalRead(swMedio) == LOW) {
5 nuevaVelocidad = VEL_MEDIA;
6 nombreVelocidad = "MEDIA";
7 } else if (digitalRead(swLento) == LOW) {
8 nuevaVelocidad = VEL_LENTA;
9 nombreVelocidad = "BAJA";
10 } else {
11 // Si todos están en HIGH (OFF)
12 nuevaVelocidad = 0;
13 }

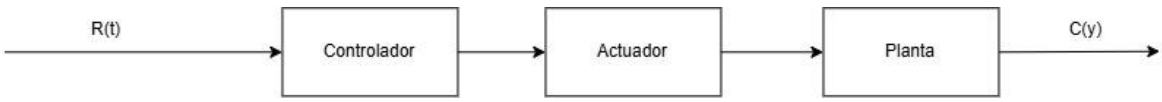
14 // Comparamos para no estar enviando la misma señal
   constantemente
15 if (nuevaVelocidad != velocidadActual) {
16 if (nuevaVelocidad == 0) {
      a. DetenerMotor();
      b. Serial.println("Motor Detenido (Interruptores 1-3 en
         OFF)");
17 } else {
      a. cambiarVelocidad(nuevaVelocidad, nombreVelocidad);
18 }
19 }
```

iv). Mediante bloques, muestra si el sistema es de Lazo Cerrado (LC) o Lazo Abierto (LA)

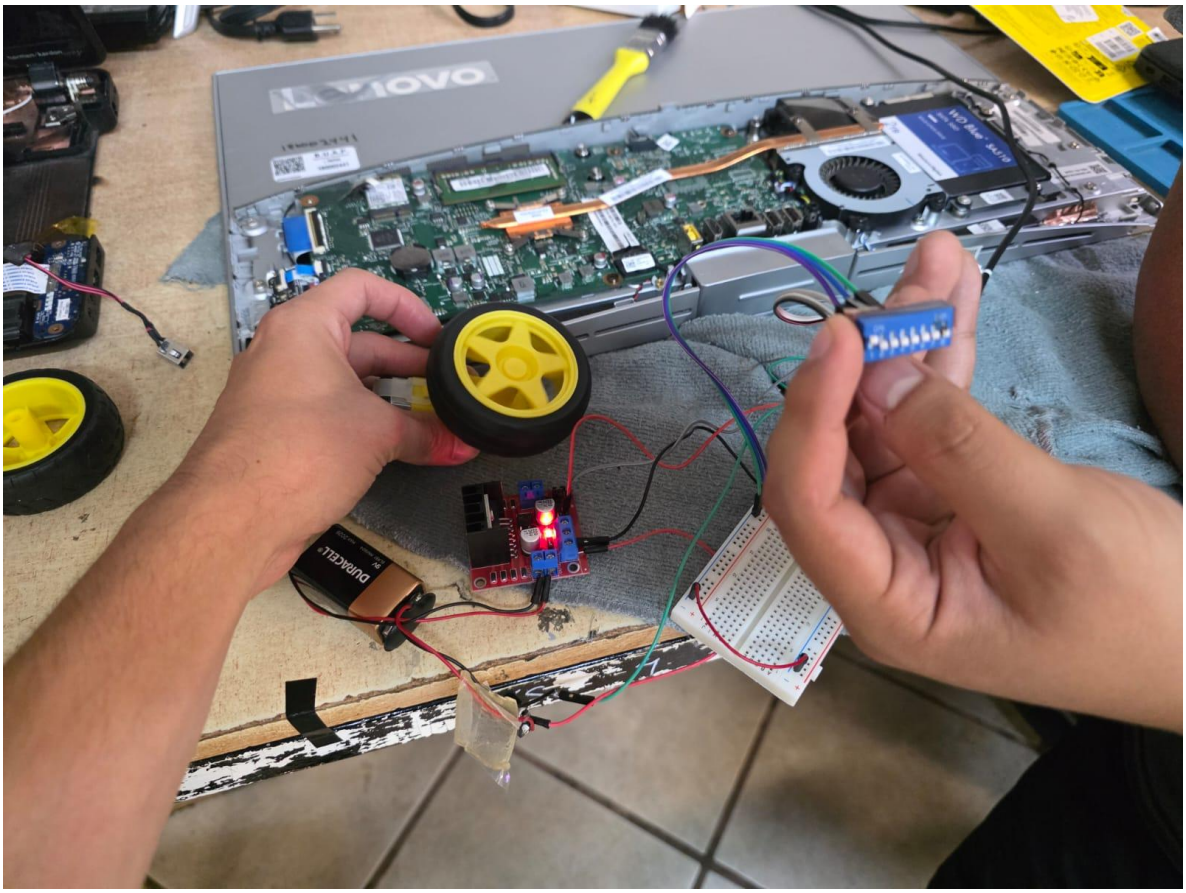
- El sistema es de lazo abierto (LA)

Concepto	Significado
R(t)	Señal de switch dada por el usuario
Controlador	Esp 32
Actuador	LH298
Planta	Motor
C(y)	La velocidad a la que gira el motor

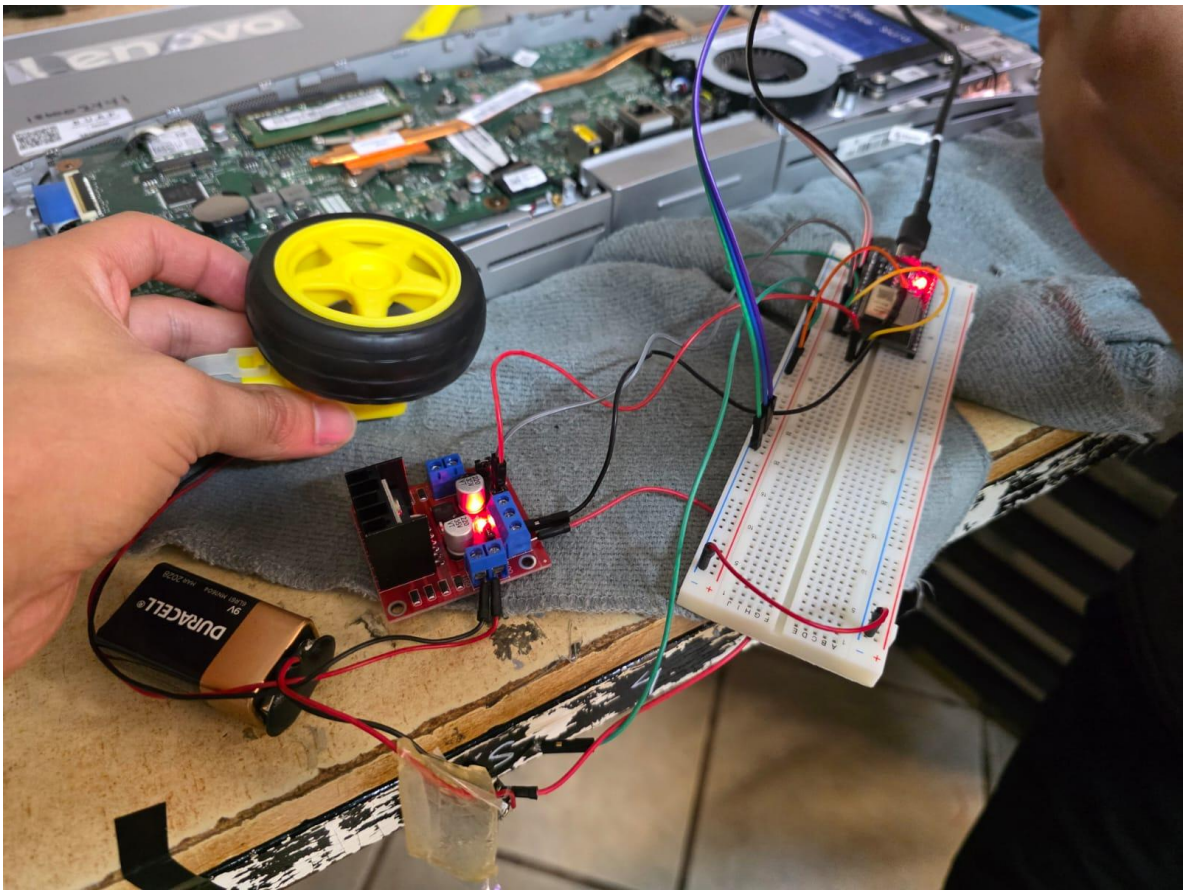
Diagrama:



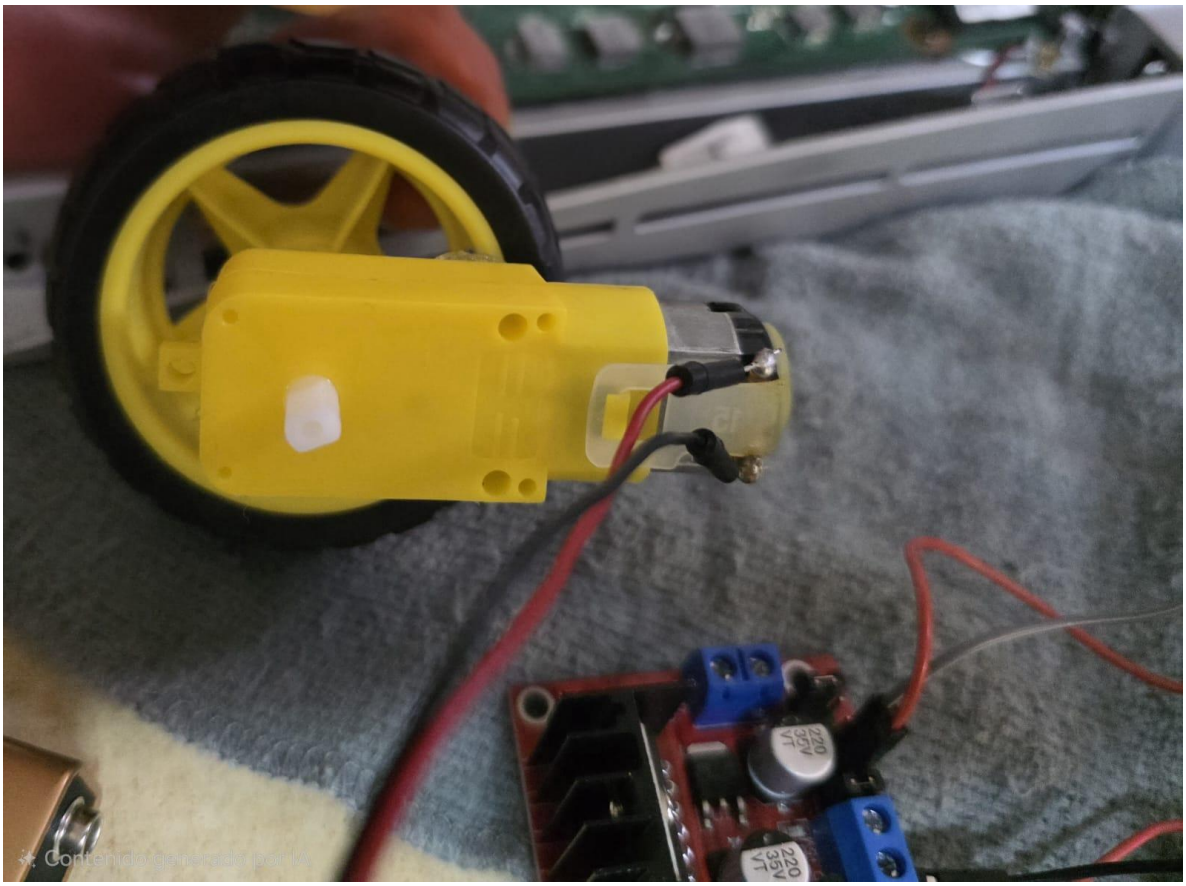
IV Resultados



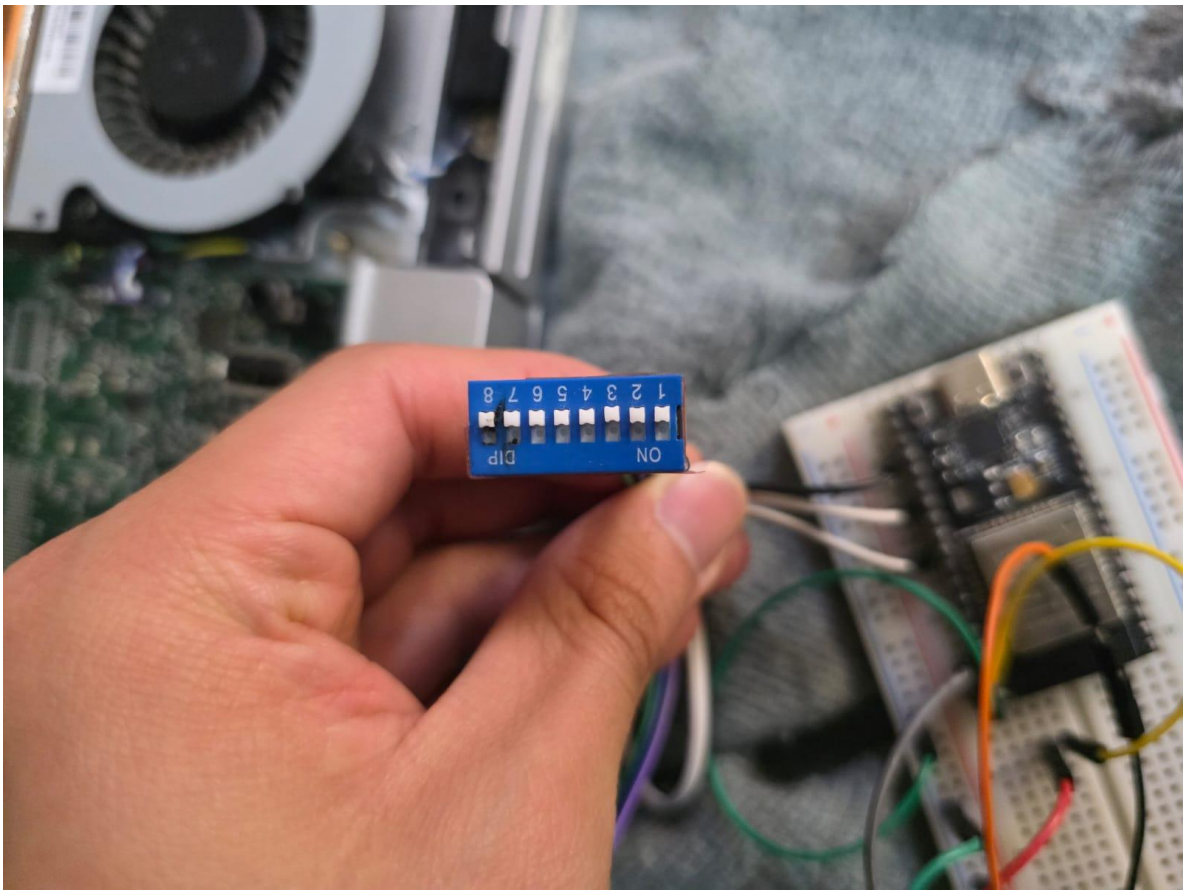
Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca



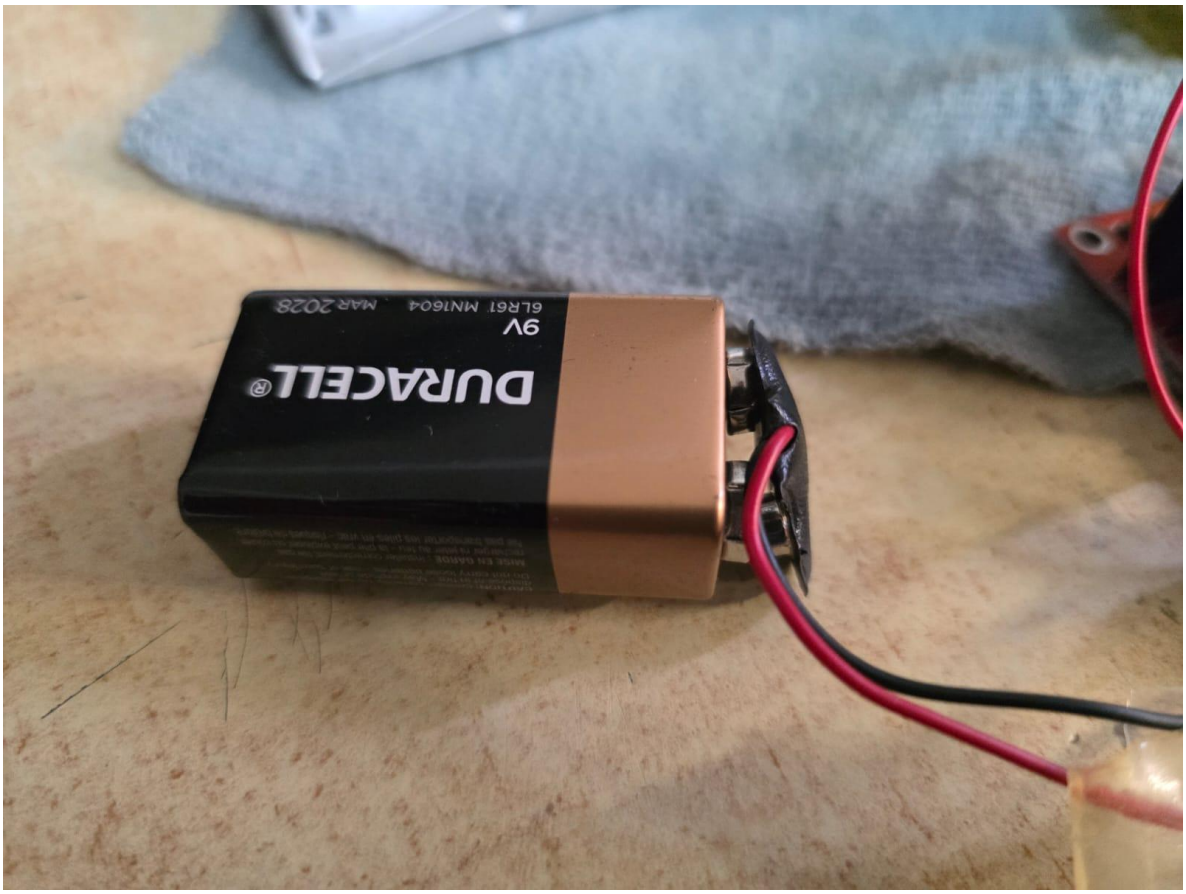
Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca



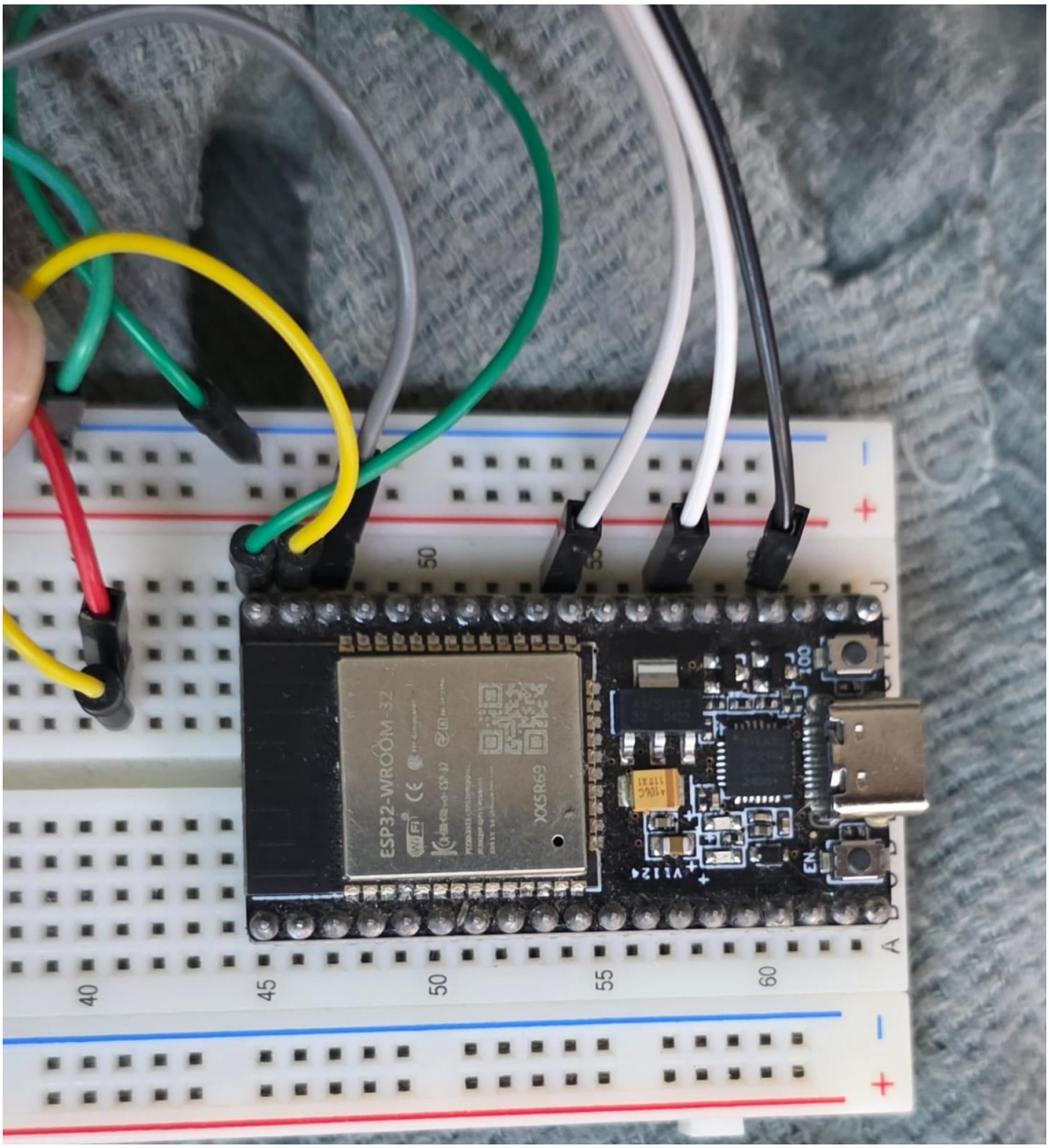
Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca



Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca



Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca



V Conclusiones

Se cumplo exitosamente le objetivo planteado, logrando hacer mover el motor con diferentes velocidades, con ayuda de un switch para poder manipular las velocidades a voluntad, no se encontraron dificultades esto debido a la experiencia previa del equipo en este tipo de desarrollo de prácticas consiguiendo así el resultado esperado de manera rápida y correcta.

Docente: Dr. José Luis Hernández Ameca